T.3: GRAVITACIÓN

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

La **Ley de Gravitación Universal** nos dice cómo se ataren 2 cuerpos en cualquier lugar del universo. Esta ley es universal porque sirve para cualesquiera 2 masas. La LGU es una fuerza, y como tal, posee 4 características:

1. El punto de aplicación se encuentra en el centro de las masas.
2. La dirección es la línea que une los 2 cuerpos.
3. El sentido es opuesto ya que la fuerza es atractiva.
4. El módulo (intensidad de la fuerza) se define como $\vec{F}_{1,2} = -G \cdot \frac{M \cdot m}{r_{1,2}^2} \cdot \vec{u}_1 \ (N)$, Donde G es la constante de gravitación que vale G = 6'67 · 10−11 (N$m2/kg2$)

Esta fuerza es central. Se dice que una fuerza es central si es paralela en todo momento al vector posición r y si se dirige hacia un mismo punto O a lo largo de toda la trayectoria de la partícula. El módulo del vector F depende de la distancia de la fuente del campo al cuerpo que lo sufre.
Como consecuencia, toda fuerza central es conservativa. El trabajo necesario para trasladar una masa m en las cercanías de M desde un punto 'A' a otro 'B' solo depende de dichos puntos y no de la trayectoria seguida.

LEYES DE KEPLER

Primera ley de Kepler (ley de las órbitas): La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica.
Segunda ley de Kepler (ley de las áreas): La recta que une un planeta con el Sol (el vector posición de un planeta respecto al sol) barre áreas iguales en tiempos iguales. El momento externo es nulo ya que la fuerza gravitatoria es paralela al radio, por lo que la velocidad areolar es constante. L es el momento angular y p el momento lineal.

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Tercera ley de Kepler (ley de los periodos): también conocida como armónica, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, con sus radios medios.

$$\frac{T^2}{r^3} = k = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} \quad ; \quad \frac{T^2{}_A}{r^3{}_A} = \frac{T^2{}_B}{r^3{}_B}$$

FUERZA CONSERVATIVA Y EPOT *JULIO 2021 C.I*

Una **fuerza conservativa** es aquella que en cuyo trabajo necesario para trasladar una masa 'm' desde un punto 'A' a un punto 'B' en las cercanías de una masa 'M', no depende de la trayectoria seguida sino de los puntos de inicio y final.

El trabajo que hay en este tipo de fuerza se define como la variación de energía potencial en **negativo**:

$$W_{campo,\ m}^{A \to B} = -\Delta E_{pot}\ (J)$$

La **energía potencial gravitatoria** se define como: el cociente del producto negativo de la constante de gravitación universal por la masa del objeto grande y la masa del objeto pequeño, entre la distancia de las dos masas.
Por otra parte, el potencial gravitatorio se define como el cociente entre el eje entre la energía potencial gravitatoria y la masa pequeña.

$$E_p = \frac{-G \cdot M \cdot m}{r} \;\; ; \;\; V_M\,(r) \; = \; \frac{E_{p\,_{M,m}}(r)}{m}$$